

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	SYLLABUS / MICROCURRÍCULO	CODIGO: DES-FO-05 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2025-01-30 PÁGINA: 1 DE 5
---	--------------------------------------	---

Identificación de la Asignatura		
Programa: INGENIERÍA MECATRÓNICA		Fecha de impresión: 1/27/2026
Nombre de la Asignatura: SISTEMAS DE CONTROL III		
Área académica: AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL		Modalidad: PRESENCIAL
Código:6-0719-6066	Naturaleza de Asignatura: TEÓRICO PRÁCTICO	
Semestre en malla curricular:9	Componente de formación al que pertenece: Componente Profesional Específico	
Número de Créditos:3	Horas Trabajo con Orientación Docente (HP / HTD): 4	Horas Trabajo independiente del Estudiante (HE):5
Descripción de la Asignatura		
Esta asignatura presenta el metodo para la solución de problemas complejos, no como una secuencia de pasos, sino como la evolución de sistemas de computación, inspirados en el funcionamiento del cerebro humano y dotados, por tanto, de una cierta inteligencia, denominados Redes Neuronales.		
Propósito e intencionalidad formativa		
El desarrollo de los contenidos le permite al estudiante identificar una forma nueva de resolución de aquellos problemas que no pueden ser descritos fácilmente en términos exactos mediante un enfoque algorítmico tradicional.		
Competencias del programa a las que se tributa - CP		
CPE1. Integra adecuadamente métodos establecidos, técnicas, herramientas y recursos para diseñar soluciones eficaces, gestionar procesos, programas y proyectos de ingeniería mecatrónica. CPE2. Formula proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica en el campo de la mecatrónica. CPG1. Propone solución a problemas identificados en el ejercicio de su disciplina, aplicando conocimientos de ciencias básicas con actitud ética y responsable. CPG3. Justifica su postura sobre diversas situaciones y en distintos escenarios a partir de la información suministrada.		
Resultados de Aprendizaje del programa a los que se tributa – RAP		
RAPE1. Plantea modelos matemáticos de sistemas mecánicos, electrónicos y eléctricos para la solución de problemas de su campo de trabajo. RAPE3. Propone el diseño de ingeniería de detalle para equipos, sistemas mecatrónicos de acuerdo con especificaciones técnicas. RAPG2. Interactúa de manera constructiva y responsable en los distintos escenarios en los cuales se desempeña.		

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
------------------------------------	-----	------------------------------	---	----------------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el microsítio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	SYLLABUS / MICROCURRÍCULO	CODIGO: DES-FO-05 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2025-01-30 PÁGINA: 2 DE 5
---	--------------------------------------	---

RAPG4. Se comunica efectivamente en entornos globalizados, de manera oral y escrita bien sea en el idioma nativo o en una segunda lengua (inglés).

RAPG7. Concluye de forma crítica a partir de la comprensión del contenido de textos e informaciones de las cuales dispone.

Resultados de Aprendizaje de la Asignatura - RAC

RAC1. Diseña estrategias de control bajo el enfoque de espacios de estados, con herramientas como realimentación de variables de estado y observadores para optimizar procesos dinámicos.

RAC2. Evalúa diseños realizados por medio de experimentación y/o simulación, para validar estrategias de control bajo el enfoque de espacio de estados.

RAC3. Identifica modelos de sistemas dinámicos lineales, bajo el enfoque de espacios de estados y de ser necesario linealización, como insumo para su caracterización.

Contenidos Temáticos

Semana No.	Temas y Subtemas
1	Presentación del Microcurrículo Concertación de las reglas de juego entre el profesor y los estudiantes.
2	Clasificación de sistemas Definición de estado Definición Espacio de estados Realización. De espacio de estados a función de transferencia.
3	Representación de sistemas no lineales en tiempo continuo en espacio de estados Representación de sistemas lineales en tiempo continuo en espacio de estados
4	Representación de sistemas discretos en espacio de estados
5	Linealización de sistemas dinámicos
6	Consolidación de primera evaluación parcial (30%)
7	Controlador cuadrático lineal Controlador cuadrático lineal gaussiano
8	Introducción al diseño de controladores multivariables
9	Estabilidad Sensibilidad y robustez
10	Controlabilidad Observabilidad

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
------------------------------------	-----	------------------------------	---	----------------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el microsítio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	SYLLABUS / MICROCURRÍCULO	CODIGO: DES-FO-05 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2025-01-30 PÁGINA: 3 DE 5
---	--------------------------------------	---

11	Forma canónicas controlables Forma canónicas observables
12	Consolidación de segunda evaluación parcial (30%)
13	Observadores de estado
14	Controladores por re-alimentación sin integrador Controladores por re-alimentación con integrador
15	Diseño e implementación de controladores por realimentación de variables de estados
16	Controlador cuadrático lineal Controlador cuadrático lineal gaussiano
17	Introducción al diseño de controladores multivariables
18	Consolidación de evaluación final (40%)

Estrategias Pedagógicas y Didácticas

Para facilitar la formación y apoyar el aprendizaje de los estudiantes se utilizan entre otras algunas de las siguientes estrategias pedagógicas y las correspondientes técnicas didácticas para el desarrollo de los distintos contenidos y temas que componen la asignatura:

Clase magistral, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, trabajo en grupo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos (Proyecto integrador), Tutorías, portafolio de actividades extra clase, exposición de problemas y análisis en forma de conversatorio, Talleres en clase y extra-clase para reforzar los conceptos trabajados en el aula, aula virtual, solución de dudas, Simulación en software específico, práctica de laboratorio y programación, uso de plataformas de hardware y software para programación.

Criterios, estrategias e instrumentos para evaluar los Resultados de Aprendizaje (RAC)

Se realizan dos evaluaciones parciales de 30% en las semanas 6 y 12 y una evaluación final en la semana 18 equivalente al 40%.

Evalúan conjuntamente los actores del proceso educativo con las siguiente ponderación: Coevaluación (5%), autoevaluación (5%) y Evaluación docente (90%) en cada una de las evaluaciones parciales.

Al inicio del periodo el docente comunica los criterios y la ponderación que usará para evaluar los resultados obtenidos al aplicar algunos de los siguientes instrumentos de evaluación para determinar el nivel de logro de los resultados de aprendizaje propuestos para la asignatura:

Examen, talleres, quices, tareas, trabajo virtual, portafolio, Informe escrito, rúbricas y listas de observación de laboratorios y prácticas, listas de chequeo, sustentación de proyecto.

Criterios de evaluación:

RAC1. Diseña estrategias de control bajo el enfoque de espacios de estados, con herramientas como realimentación de variables de estado y observadores para optimizar procesos dinámicos.

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
------------------------------------	-----	------------------------------	---	----------------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	SYLLABUS / MICROCURRÍCULO	CODIGO: DES-FO-05 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2025-01-30 PÁGINA: 4 DE 5
---	--------------------------------------	---

- Diseña observadores de estado y ganancias de observador de estado para una dinámica arbitraria.
 - Identifica distintas estrategias de sintonización de sistemas de control en espacio de estados.
 - Implementa estrategias de control basado en espacio de estados.
- RAC2. Evalúa diseños realizados por medio de experimentación y/o simulación, para validar estrategias de control bajo el enfoque de espacio de estados.
- Reconoce distintas herramientas para la validación de estrategias de control por espacio de estados.
 - Diseña experimentos para la validación de estrategias de control por espacio de estados.
- RAC3. Identifica modelos de sistemas dinámicos lineales, bajo el enfoque de espacios de estados y de ser necesario linealización, como insumo para su caracterización.
- Reconoce distintas representaciones en espacio de estados.
 - Emplea herramientas para la linealización de sistemas.
 - Caracteriza dinámicamente un sistema a partir de su representación espacio de estados.

Recursos Bibliográficos

Libros Básicos:

Ogata, K. (1996). Sistemas de control en tiempo discreto. Prentice Hall.
Ogata, K. (2010). Ingeniería de control moderna. Madrid: Pearson education S.A.
Kuo, B. (1996). Sistemas de control automático. Prentice Hall.
Gene, F. (1991). Control de sistemas dinámicos con retroalimentación. Addison-Wesley.

Libros Complementarios:

Åström, K. J., & Murray, R. M. (2008). Feedback Systems. New Jersey: Princeton University Press.
Åström, K., & Wittenmark, B. (1997). Computer-Controlled Systems: theory and design. Prentice Hall.
Caravanni, P. (2013). Modern linear control design: a time approach. New York: Springer.
Chen, C.-T. (1999). Linear system theory and design. New York: Oxford University Press.
Chen, C.-T. (s.f.). Analog and digital control system design; Transfer function, state space, and algebraic methods. New York: State university of New York at Stony Brook.
Kailath, T. (1980). Linear Systems. Prentice Hall.
Luenberger, D. (1979). Introduction to dynamic systems. John Wiley & Sons, Inc.
Katsuhiko Ogata, Ingeniería de control moderno,

Cibergrafía:

Automatic control, IEEE Transactions on
Control systems technology, IEEE Transactions on
Automation Science and Engineering, IEEE Transactions on
Doaj - Directory Of Open Access Journals

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
------------------------------------	-----	------------------------------	---	----------------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el microsítio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	SYLLABUS / MICROCURRÍCULO	CODIGO: DES-FO-05 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2025-01-30 PÁGINA: 5 DE 5
---	--------------------------------------	---

Seguimiento de Aprobación			
Fecha/Acta	Instancia	Nombre/Firma	Cargo
14/03/2024 Acta 1	Elaboró	José Mauricio Neuta P.	Área Académica/Coordinador
	Aprobó	Isabel Cristina Castellanos Cuellar	Consejo de Facultad/ Decano que preside

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
------------------------------------	-----	------------------------------	---	----------------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el microsítio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)